

CAP 5. CAMADA DE TRANSPORTE

AULA 4: PRINCÍPIOS DE TRANSFERÊNCIA CONFIÁVEL DE DADOS (CONTINUAÇÃO)

INE5422 REDES DE COMPUTADORES II

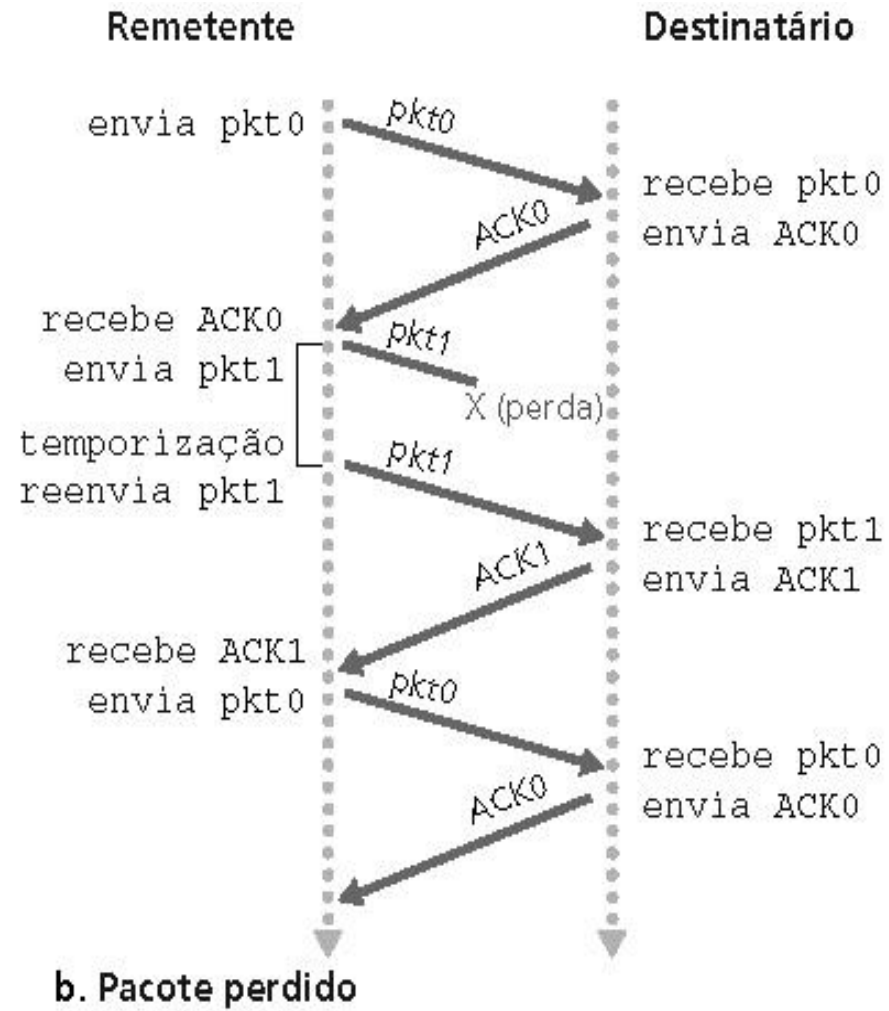
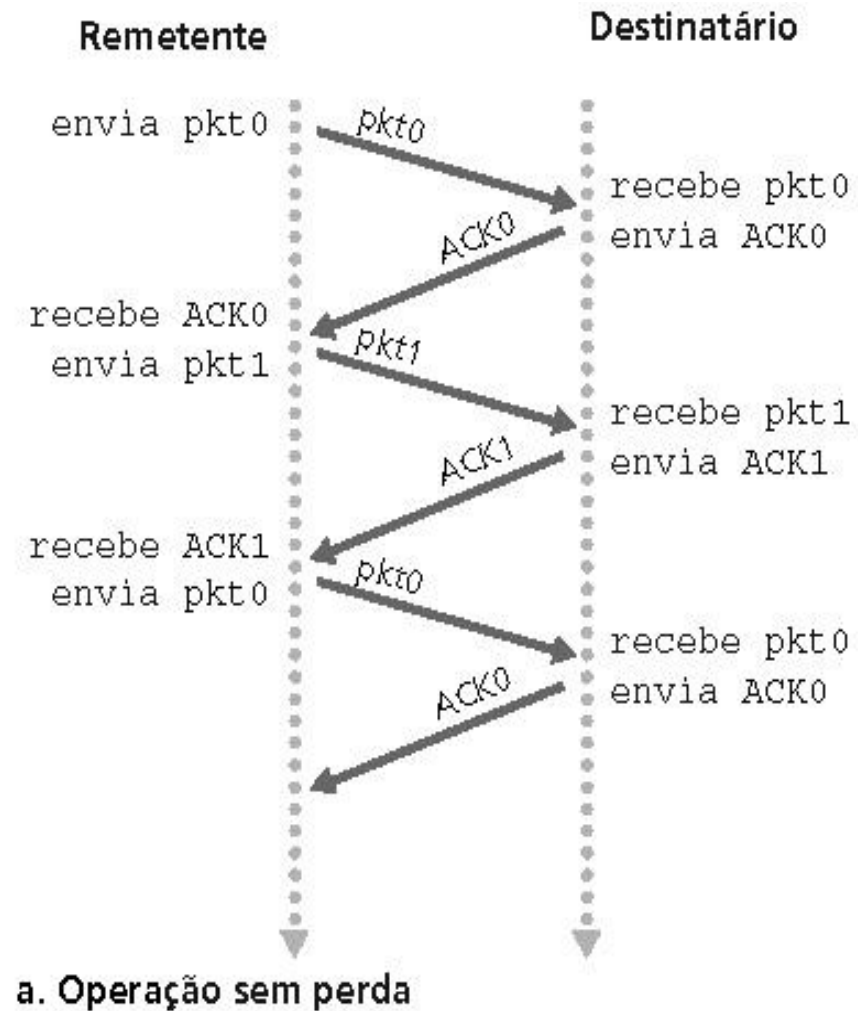
PROF. ROBERTO WILLRICH (INE/UFSC)

ROBERTO.WILLRICH@UFSC.BR

[HTTPS://MOODLE.UFSC.BR](https://moodle.ufsc.br)



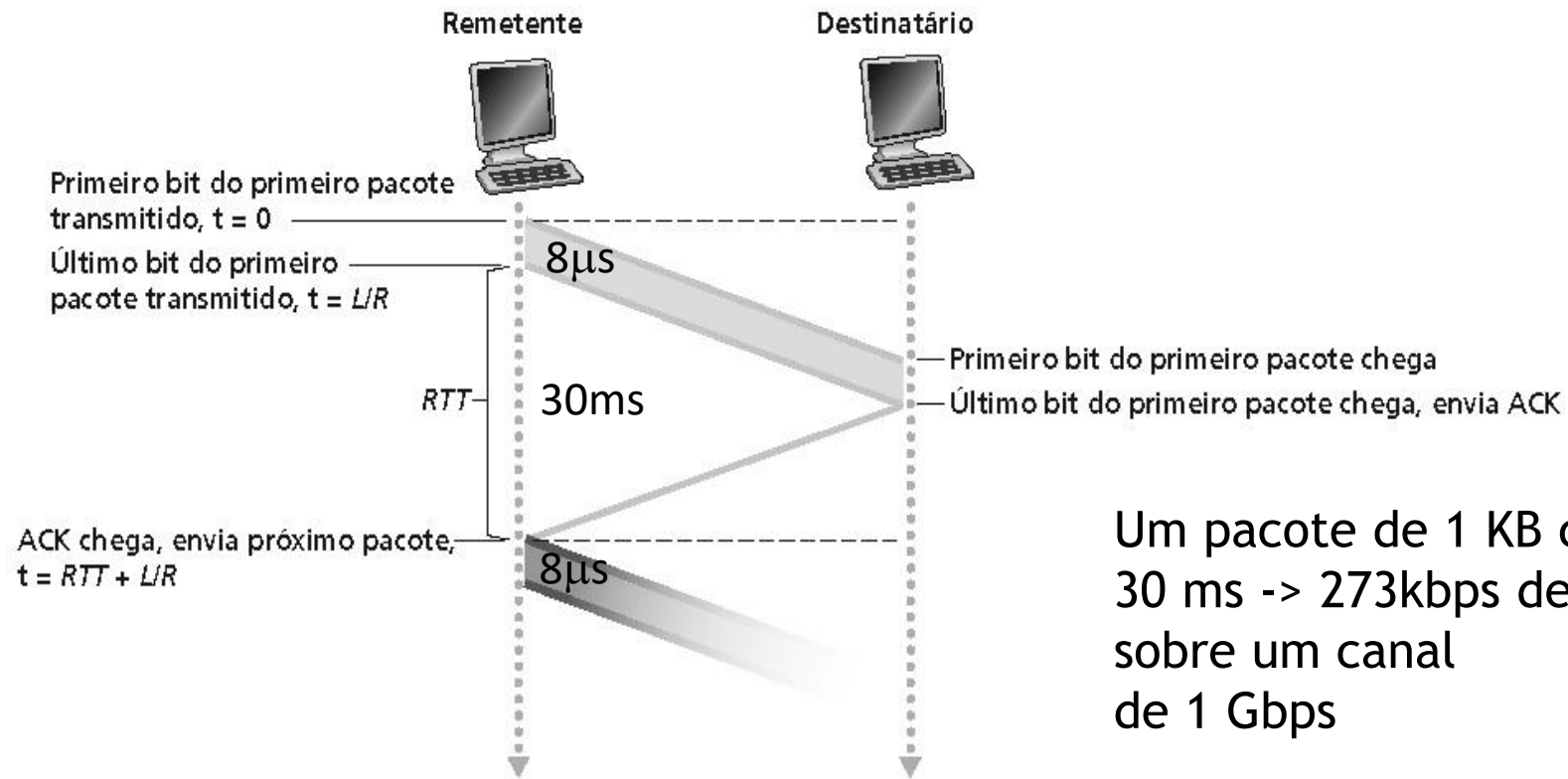
RDT3.0 EM AÇÃO



RDT3.0: OPERAÇÃO PARE E ESPERE

rdt3.0 funciona, mas o desempenho é sofrível

- Exemplo: enlace de 1 Gbps, 15 ms de atraso de ida ao destino, pacotes de 1 KB:



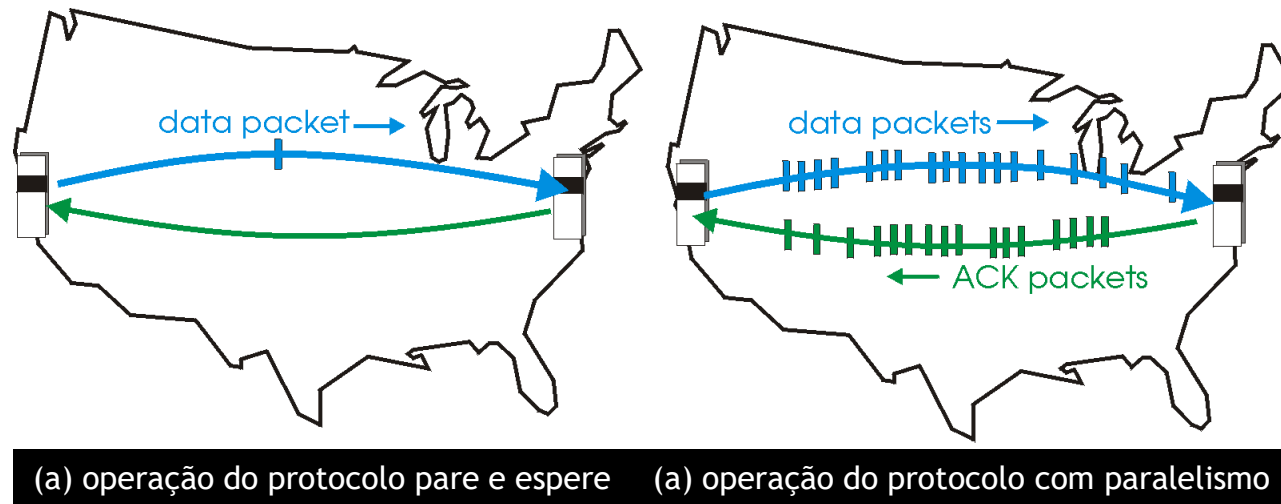
Um pacote de 1 KB cada
30 ms -> 273kbps de vazão
sobre um canal
de 1 Gbps

a. Operação pare e espere

PROTOCOLOS COM PARALELISMO (PIPELINING)

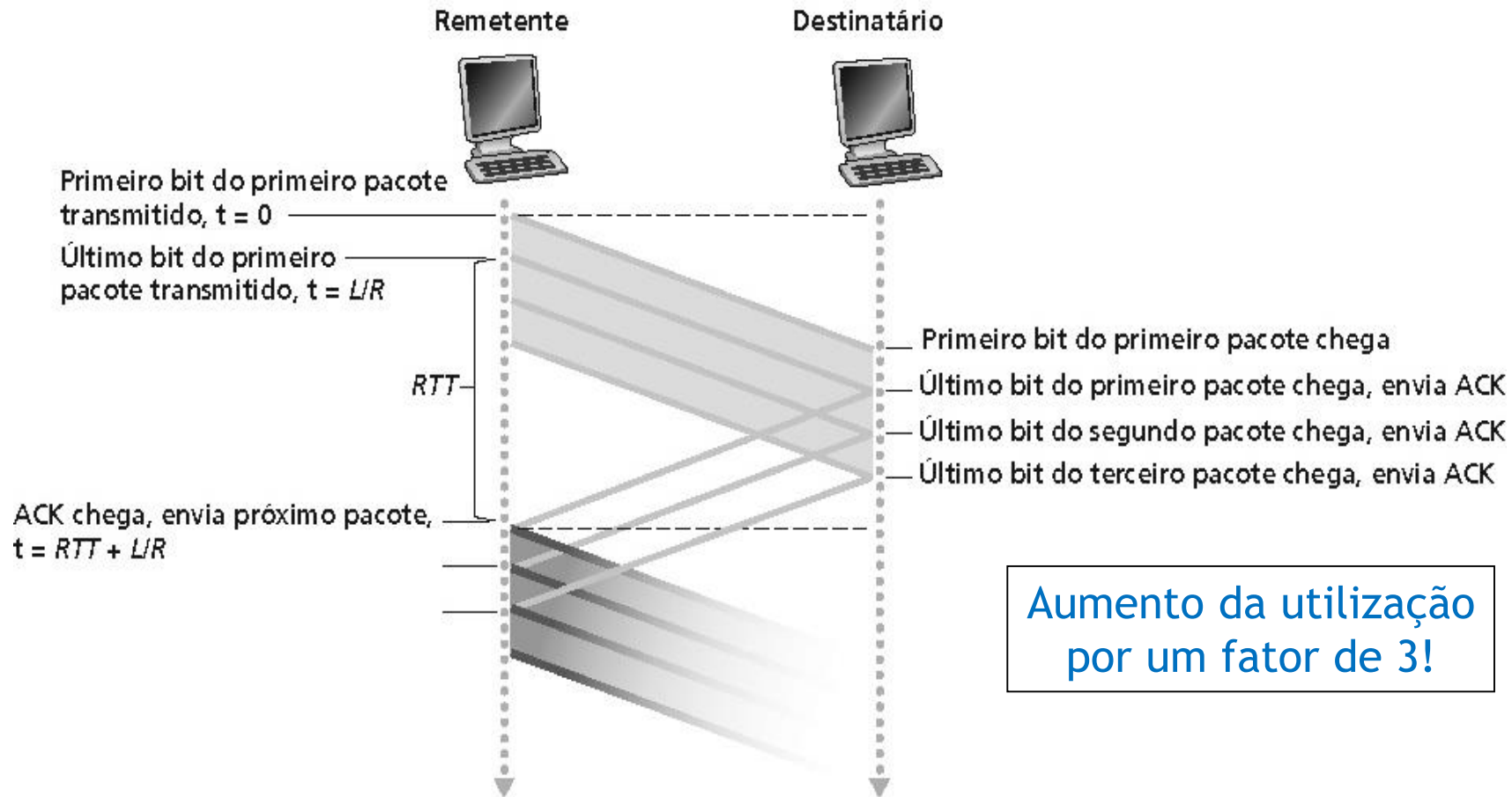
Paralelismo: transmissor envia vários pacotes ao mesmo tempo, todos esperando para serem reconhecidos

- Faixa de números de sequência deve ser aumentada



- Duas formas genéricas de protocolos com paralelismo: go-Back-N, retransmissão seletiva

PIPELINING: AUMENTO DA UTILIZAÇÃO



Aumento da utilização
por um fator de 3!

b. Operação com paralelismo

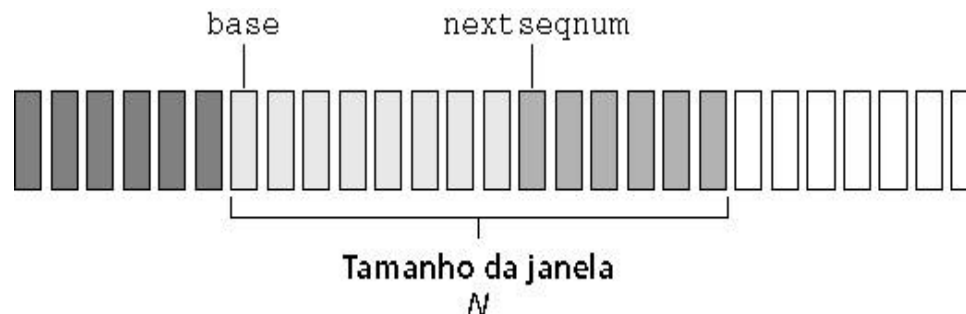
GO-BACK-N

Transmissor:

- Número de sequência com k bits no cabeçalho do pacote
- “janela” de até N pacotes que podem ser enviados sem esperar confirmação dos anteriores
- ACK(n) Cumulativo: reconhece todos os pacotes até o número de sequência confirmado
- Janela desliza na confirmação do(s) pacote(s)
- Lança temporizador para cada pacote enviado
 - Tempo de confirmação (do pacote n): retransmite pacote n e todos os pacotes com número de sequência maior que estejam dentro da janela

Receptor

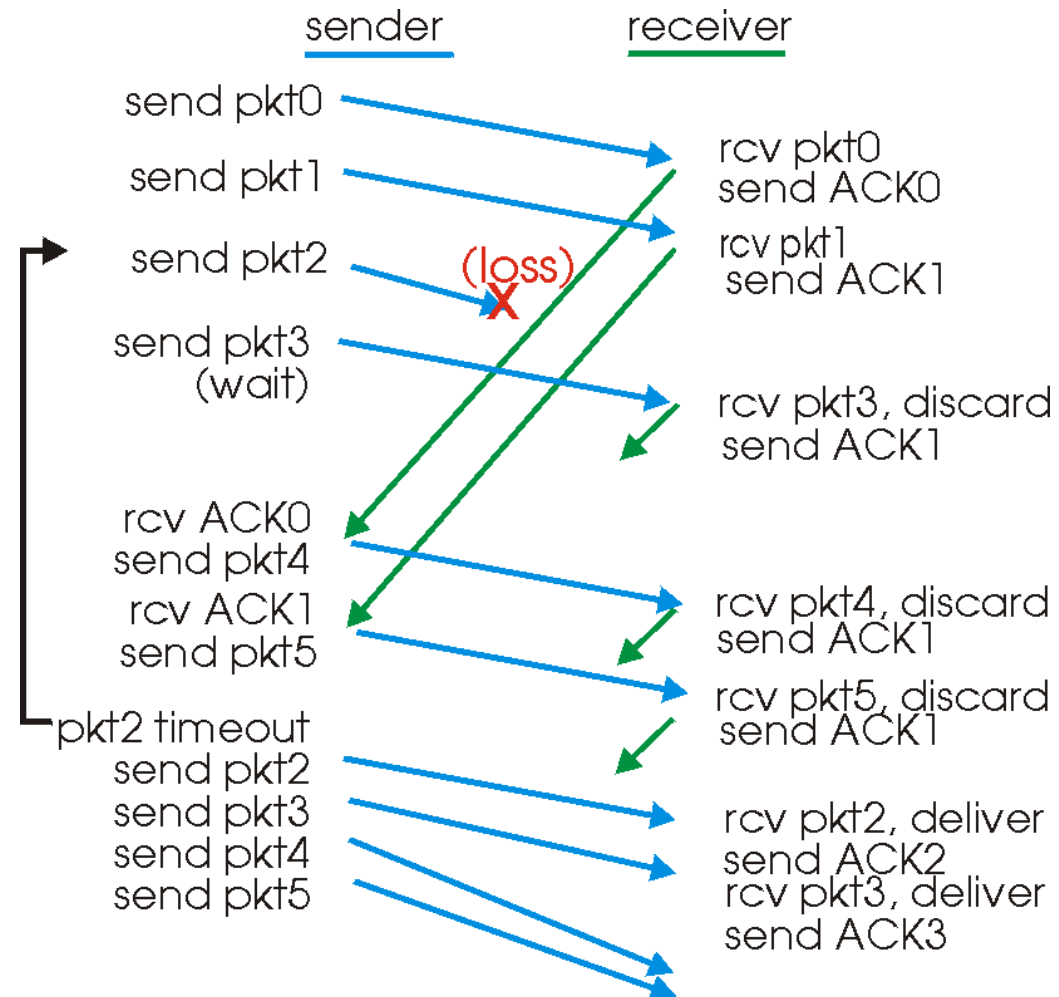
- Pacotes fora de ordem:
 - Descarta (não armazena) -> não há buffer de recepção!
 - Reconhece pacote com o mais alto número de sequência em ordem



Legenda:

 Já reconhecido	 Autorizado, mas ainda não enviado
 Enviado, mas ainda não reconhecido	 Não autorizado

GBN EM AÇÃO (JANELA DE 4 PACOTES)



RETRANSMISSÃO SELETIVA

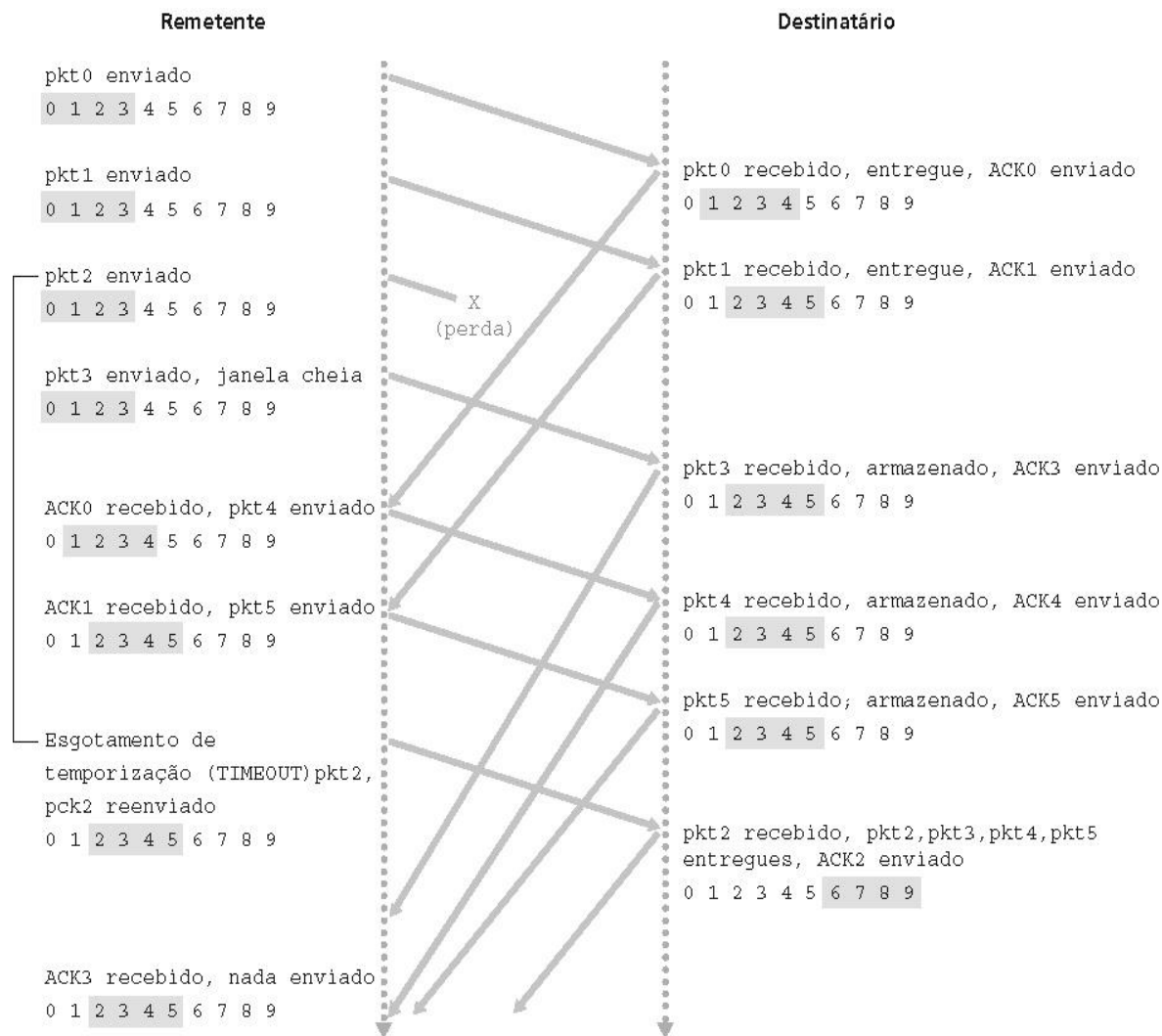
Transmissor

- Janela de transmissão
 - N números de sequência consecutivos : limita a quantidade de pacotes enviados sem confirmação
- Transmissor temporiza cada pacote não reconhecido
- Somente reenvia os pacotes para os quais um ACK não foi recebido

Receptor

- reconhece individualmente todos os pacotes recebidos corretamente
- Armazena pacotes, quando necessário, para eventual entrega em ordem para a camada superior

RETRANSMISSÃO SELETIVA EM AÇÃO



Pontos Importantes

Princípios da transferência confiável de dados

- Entender os tipos de retransmissão